

2026-04-09

编号 01

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

备注:

2026-04-09

编号 01

正确解法

此为 1^∞ 型极限。利用重要极限公式 $\lim(1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$ ，可化简如下：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{f(x)}{x} \right) \frac{1}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x^2} \right) \right] = e^3$$

由此解得： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 。

对所求极限使用相同的处理方法：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \right] = e^2$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 1^∞ 型极限常用求法： $\lim(1 + \alpha)^\beta = e^{\lim(\alpha\beta)}$ （条件： $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty$ ）。
- **易错点：** 未完全分离并提取出核心极限式 $\frac{f(x)}{x^2}$ 的值，便对未知函数进行错误代换。
- **关联知识：** 指数退化法处理 1^∞ 极限问题时，本质是等价无穷小 $\ln(1 + \alpha) \sim \alpha$ 的应用。

2026-04-09

编号 02

题目

设常数 $a > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^x} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

备注:

2026-04-09

编号 02

正确解法

指数函数 a^x 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限行为取决于底数 a 与 1 的大小关系，需分类讨论：

- 当 $0 < a < 1$ 时， $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ ，原极限为 $\frac{0}{1+0} = 0$ 。
- 当 $a = 1$ 时， $a^x \equiv 1$ ，原极限为 $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ 。
- 当 $a > 1$ 时， $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ ，分子分母同除以 a^x ：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^{-x} + 1} = \frac{1}{0 + 1} = 1$$

知识点相关信息

- 核心定理：**指数函数 $y = a^x$ 的极限性质及渐近线。
- 易错点：**忽略底数 a 的范围，未分类讨论而直接得出 1 的错误结论。
- 关联知识：**当自变量趋于无穷时，必须区分 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 对 a^x 极限截然不同的影响。

2026-04-09

编号 03

题目

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}} \circ$$

备注:

2026-04-09

编号 03

正确解法

利用带佩亚诺余项的麦克劳林公式对分子展开至满足精度要求的阶数：

$$\begin{aligned}x \sin x^2 &= x(x^2 + o(x^2)) = x^3 + o(x^3) \\2(1 - \cos x) \sin x &= 2\left(\frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right)(x + o(x^2)) = x^3 + o(x^3)\end{aligned}$$

代入原式：

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^3 + o(x^3)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^3)}{x^4} = 0$$

(注：若题目分母为 x^5 ，则需展开至 5 阶： $x \sin x^2 = x^3 + o(x^5)$ ， $2(1 - \cos x) \sin x = 2(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4))(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)) = x^3 - \frac{1}{4}x^5 + o(x^5)$ ，此时相减得 $\frac{1}{4}x^5 + o(x^5)$ ，极限为 $\frac{1}{4}$)。

知识点相关信息

- **核心公式：**泰勒展开 ($\sin x \sim x - \frac{1}{6}x^3$, $\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$)。
- **易错点：**展开阶数不够，导致高阶无穷小丢失；或者余项四则运算不熟练（如 $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$ ）。
- **关联知识：**泰勒展开的“上下同阶”原则。相减抵消的项必须展到抵消后出现的第一个非零项。

2026-04-09

编号 04

题目

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{e^{\tan x} - e^{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}} \circ$$

备注:

2026-04-09

编号 04

正确解法

分母提取公因式以构造等价无穷小:

$$e^{\tan x} - e^{\sin x} = e^{\sin x}(e^{\tan x - \sin x} - 1)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\sin x} \rightarrow 1$, 且 $e^{\tan x - \sin x} - 1 \sim \tan x - \sin x$, 故分母 $\sim \tan x - \sin x$ 。

分子使用分子有理化技巧:

$$\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x} = \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}} \sim \frac{\tan x - \sin x}{2}$$

代入原极限:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(\tan x - \sin x)}{\tan x - \sin x} = \frac{1}{2}$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 指数等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ 及其前提 $u \rightarrow 0$ 。
- **易错点:** 在加减法中误用等价代换, 未提取公因式化为乘积形式就强行替换导致出错。
- **关联知识:** 处理 $e^A - e^B$ 结构时, 标准做法为提取指数较小的项化为 $e^B(e^{A-B} - 1)$ 结构。

2026-04-09

编号 05

题目

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2 \right) = \underline{\hspace{2cm}} \circ$$

2026-04-09

编号 05

正确解法

作倒代换，令 $t = \frac{1}{x}$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $t \rightarrow 0^+$ 。原式化为：

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{t^3} \ln \frac{1+t}{1-t} - \frac{2}{t^2} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - \ln(1-t) - 2t}{t^3}$$

利用麦克劳林展开式：

$$\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3)$$

$$\ln(1-t) = -t - \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 + o(t^3)$$

两式相减得：

$$\ln(1+t) - \ln(1-t) = 2t + \frac{2}{3}t^3 + o(t^3)$$

代入原式：

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(2t + \frac{2}{3}t^3 + o(t^3)) - 2t}{t^3} = \frac{2}{3}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 对数函数 $\ln(1 \pm x)$ 的高阶泰勒展开式。
- **易错点：** 面对 $x \rightarrow \infty$ 的复杂混合函数时强行用洛必达法则求导，导致运算量激增且极易算错。
- **关联知识：** 处理自变量趋于无穷的 $\infty \cdot 0$ 或 $\infty - \infty$ 极限问题，“倒代换 + 泰勒展开”通常是最优解。

2026-04-09

编号 06

题目

$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数部分，则 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{2}{x} \right] = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

2026-04-09

编号 06

正确解法

利用取整函数的双侧不等式性质: $\frac{2}{x} - 1 < \left[\frac{2}{x} \right] \leq \frac{2}{x}$ 。

因 $x \rightarrow 0$ 需考虑 x 的正负, 分左右极限讨论: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 ($x > 0$):

$$x \left(\frac{2}{x} - 1 \right) < x \left[\frac{2}{x} \right] \leq x \cdot \frac{2}{x} \implies 2 - x < x \left[\frac{2}{x} \right] \leq 2$$

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{2}{x} \right] = 2$ 。

当 $x \rightarrow 0^-$ 时 ($x < 0$), 不等号方向改变:

$$x \left(\frac{2}{x} - 1 \right) > x \left[\frac{2}{x} \right] \geq x \cdot \frac{2}{x} \implies 2 - x > x \left[\frac{2}{x} \right] \geq 2$$

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 0^-} x \left[\frac{2}{x} \right] = 2$ 。

左、右极限均存在且相等, 故原极限为 2。

知识点相关信息

- **核心定理:** 夹逼定理及取整函数不等式 $u - 1 < [u] \leq u$ 。
- **易错点:** 直接使用近似 $[2/x] \approx 2/x$ 缺乏严谨性; 在使用夹逼定理同乘 x 时, 忘记分 x 的正负来判定不等号方向。
- **关联知识:** 凡遇取整函数 $[x]$ 或符号函数 $\text{sgn}(x)$ 出现在极限中, 通常需要使用夹逼定理或求左右极限法则进行处理。

2026-04-09

编号 07

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}} \circ$$

备注:

2026-04-09

编号 07

正确解法

化简分子，利用对数乘法性质将其转化为一个对数项：

$$\begin{aligned}\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2) &= \ln[(1+x^2+x)(1+x^2-x)] \\ &= \ln[(1+x^2)^2 - x^2] = \ln(1+x^2+x^4)\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\ln(1+x^2+x^4) \sim x^2+x^4 \sim x^2$ 。

化简分母，将其转化为正弦与余弦的形式：

$$\sec x - \cos x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin^2 x \sim x^2$ ， $\cos x \rightarrow 1$ ，故分母整体 $\sim x^2$ 。

代入原极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

知识点相关信息

- **核心公式：**对数运算法则 $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ 及等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ 。
- **易错点：**在加法式子 $\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)$ 中各自强行使用等价无穷小代换，这违背了加减法一般不可等价代换的原则。
- **关联知识：**遇见 $\sec x$ 时，优先将其改写为 $\cos x$ 的分式结构，更容易暴露出等效于多项式的 $\sin^2 x$ 等无穷小因子。

2026-04-09

编号 08

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 其中 $x_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{2(1+2+\cdots+k)} \right)^n$

备注:

2026-04-09

编号 08

正确解法

先化简括号内的数列求和部分。由于分母 $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ ，通项可化简为：

$$\frac{1}{2 \cdot \frac{k(k+1)}{2}} = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

利用裂项相消法求和：

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

代回原极限式：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-1}{n+1} \right)^{-(n+1)} \right]^{\frac{-n}{n+1}} \\ &= e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**等差数列求和 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ，重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
- **易错点：**未先化简前 n 项和就直接取极限；处理 1^∞ 型极限时凑指数符号或系数出错。

- 关联知识：常见裂项公式： $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k})$ ； $\frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$ 。

2026-04-09

编号 09

题目

求数列极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan(\pi \sqrt{n^2 + 1})$

备注:

2026-04-09

编号 09

正确解法

利用正切函数的周期性 $\tan(x) = \tan(x - n\pi)$ 将变量转换为无穷小量:

$$\begin{aligned}\tan(\pi\sqrt{n^2+1}) &= \tan(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi) \\ &= \tan\left(\pi(\sqrt{n^2+1} - n)\right)\end{aligned}$$

对括号内进行分子有理化:

$$\sqrt{n^2+1} - n = \frac{(\sqrt{n^2+1} - n)(\sqrt{n^2+1} + n)}{\sqrt{n^2+1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 0$ 。利用等价无穷小 $\tan x \sim x$ ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{aligned}I &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1} \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 等价无穷小替换 $\tan x \sim x$; 分子有理化技巧。
- **易错点:** 直接使用等价无穷小导致逻辑错误 (∞ 时不能用); 忽略三角函数周期性去凑无穷小。

- 关联知识: 凡遇 $\lim f(n)$ 且含有三角函数时, 若自变量趋于无穷, 首选利用周期性将其平移至趋于 0 处。

2026-04-09

编号 10

题目

求不定积分: $\int |x - |x + 1|| \, dx$

备注:

2026-04-09

编号 10

正确解法

首先去掉绝对值符号，以 $x = -1$ 为分界点讨论被积函数。当 $x < -1$ 时， $x + 1 < 0$ ，则 $|x + 1| = -x - 1$ ：

$$|x - |x + 1|| = |x - (-x - 1)| = |2x + 1|$$

又因 $x < -1$ ，故 $2x + 1 < -1 < 0$ ，从而 $|2x + 1| = -2x - 1$ 。当 $x \geq -1$ 时， $x + 1 \geq 0$ ，则 $|x + 1| = x + 1$ ：

$$|x - |x + 1|| = |x - (x + 1)| = |-1| = 1$$

分别在两段上积分：

$$\int |x - |x + 1|| \, dx = \begin{cases} \int (-2x - 1) \, dx = -x^2 - x + C_1, & x < -1 \\ \int 1 \, dx = x + C_2, & x \geq -1 \end{cases}$$

由于原函数必在 $x = -1$ 处连续，保证左右极限相等：

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (-x^2 - x + C_1) = -(-1)^2 - (-1) + C_1 = C_1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x + C_2) = -1 + C_2$$

令 $C_1 = -1 + C_2$ ，统一令 $C_2 = C$ ，则 $C_1 = C - 1$ 。

最终结果为：

$$\int |x - |x + 1|| \, dx = \begin{cases} -x^2 - x - 1 + C, & x < -1 \\ x + C, & x \geq -1 \end{cases}$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理：**分段函数积分；连续函数的原函数必连续。
 - **易错点：**分段积分时两段直接使用同一个 C ，未根据分界点的连续性统一积分常数。
 - **关联知识：**含有绝对值的积分或导数问题，第一步永远是寻找零点并按区间讨论去绝对值。

2026-04-09

编号 11

题目

设常数 $a > 0$ ，求不定积分 $\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} \, dx$

备注：

2026-04-09

编号 11

正确解法

使用分部积分法。为了消去后续求导产生的复杂分母，巧妙选择 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}(x + a)$ （因为 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}(x + a)$ ）。设 $u = \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}}$ ， $\mathrm{d}v = \mathrm{d}(x + a)$ ，则 $v = x + a$ 。先计算 $\mathrm{d}u$ ：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x}{x+a}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{x+a}}} \cdot \left(\frac{x}{x+a}\right)' \mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{x+a}}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{x+a}}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{a}{(x+a)^2} \mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{x}(x+a)} \mathrm{d}x\end{aligned}$$

代入分部积分公式 $\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u$ ：

$$\begin{aligned}\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} \mathrm{d}x &= (x+a) \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} - \int (x+a) \cdot \frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{x}(x+a)} \mathrm{d}x \\ &= (x+a) \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} - \int \frac{\sqrt{a}}{2} x^{-\frac{1}{2}} \mathrm{d}x \\ &= (x+a) \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} - \sqrt{a} \cdot x^{\frac{1}{2}} + C \\ &= (x+a) \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} - \sqrt{ax} + C\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** 分部积分法 $\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u$ ；复合函数求导链式法则。

备注：

- **易错点：**盲目令 $v = x$ ，导致第二部分积分为 $\int \frac{x\sqrt{a}}{2\sqrt{x(x+a)}} \mathrm{d}x$ ，需做繁琐的三角代换或变量代换。
- **关联知识：**反三角函数作被积函数时首选分部积分；在凑微分时， x 可根据需要加上任意常数变为 $(x + a)$ 来简化后续计算。

2026-04-09

编号 12

题目

已知 $\int f'(x^3) dx = x^3 + C$ (C 为任意常数), 求 $f(x)$ 。

备注:

2026-04-09

编号 12

正确解法

对等式两边同时关于 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(\int f'(x^3) \mathrm{d}x \right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (x^3 + C)$$

得到：

$$f'(x^3) = 3x^2$$

令 $t = x^3$ ，则 $x = t^{\frac{1}{3}}$ 。将其代入上式，得 f' 的表达式：

$$f'(t) = 3(t^{\frac{1}{3}})^2 = 3t^{\frac{2}{3}}$$

即 $f'(x) = 3x^{\frac{2}{3}}$ 。

对 $f'(x)$ 求不定积分即可得到 $f(x)$ ：

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) \mathrm{d}x \\ &= \int 3x^{\frac{2}{3}} \mathrm{d}x \\ &= 3 \cdot \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + C_1 \\ &= \frac{9}{5} x^{\frac{5}{3}} + C_1 \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**微积分基本定理 $(\int f(x) \mathrm{d}x)' = f(x)$ ；变量代换法。
- **易错点：**混淆 $f'(x^3)$ 与 $[f(x^3)]'$ 。前者是先求导再代入，无链式法则；后者是整体求导，等于 $f'(x^3) \cdot 3x^2$ 。

- **关联知识：**抽象函数求解时，利用换元法统一变量是标准步骤；二次积分时勿忘加上新的积分常数。

2026-04-09

编号 13

题目

求不定积分: $I = \int \frac{x^4 + 1}{1 + x^6} dx$

备注:

2026-04-09

编号 13

正确解法

将分母 $1 + x^6$ 视为立方和，利用公式 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ 展开：

$$1 + x^6 = 1^3 + (x^2)^3 = (1 + x^2)(1 - x^2 + x^4)$$

为与分母的一项凑配，对分子巧妙加上再减去 x^2 ：

$$\begin{aligned}\frac{x^4 + 1}{1 + x^6} &= \frac{x^4 - x^2 + 1 + x^2}{(1 + x^2)(x^4 - x^2 + 1)} \\ &= \frac{x^4 - x^2 + 1}{(1 + x^2)(x^4 - x^2 + 1)} + \frac{x^2}{1 + x^6} \\ &= \frac{1}{1 + x^2} + \frac{x^2}{1 + (x^3)^2}\end{aligned}$$

将原积分拆分为两部分计算：

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{1}{1 + x^2} \mathrm{d}x + \int \frac{x^2}{1 + (x^3)^2} \mathrm{d}x \\ &= \arctan x + \frac{1}{3} \int \frac{1}{1 + (x^3)^2} \mathrm{d}(x^3) \\ &= \arctan x + \frac{1}{3} \arctan(x^3) + C\end{aligned}$$

知识点相关信息

- 核心公式/定理：立方和公式 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ ；基本积分表 $\int \frac{1}{1+u^2} \mathrm{d}u = \arctan u$ 。

- **易错点：**直接使用部分分式展开导致计算量极大；未观察到分子与分母立方和因式的关系。
- **关联知识：**积分中遇到高次幂有理分式，优先尝试“凑项约分”或“凑微分”。遇到 x^6 常联想 x^2 的立方。

2026-04-09

编号 14

题目

设 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 恒正, 且 $F(0) = 1$, 当 $x \geq 0$ 时有 $f(x)F(x) = \sin^2 2x$, 求 $f(x)$ 。

2026-04-09

编号 14

正确解法

已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，即 $F'(x) = f(x)$ 。代入已知方程：

$$F'(x)F(x) = \sin^2 2x$$

利用复合函数求导逆运算可化为微分方程：

$$\frac{1}{2}[F^2(x)]' = \sin^2 2x$$

利用半角公式 $\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2}$ ：

$$[F^2(x)]' = 1 - \cos 4x$$

两边同时积分：

$$F^2(x) = x - \frac{1}{4} \sin 4x + C$$

代入初值条件 $F(0) = 1$ ：

$$1^2 = 0 - 0 + C \implies C = 1$$

所以 $F^2(x) = x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1$ 。

因为 $F(x)$ 恒正，开平方得：

$$F(x) = \sqrt{x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1}$$

最后解出 $f(x)$ ：

$$f(x) = \frac{\sin^2 2x}{F(x)} = \frac{\sin^2 2x}{\sqrt{x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1}}$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理**: 原函数定义 $F'(x) = f(x)$; 降幂公式 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ 。
 - **易错点**: 对 $\sin^2 2x$ 积分时忘乘外层求导逆运算的系数 $\frac{1}{4}$; 开根号时未结合题干 $F(x) > 0$ 的条件排除负号。
 - **关联知识**: 形如 $f(x)F(x)$ 的结构应条件反射等价于 $\frac{1}{2}[F^2(x)]'$, 这是常微分方程化简的经典套路。

2026-04-09

编号 15

题目求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2) \tan \frac{\pi}{2}x$

备注:

2026-04-09

编号 15

正确解法

原极限属于 $0 \cdot \infty$ 型。

令 $t = x - 1$ ，则 $x = t + 1$ ，当 $x \rightarrow 1$ 时， $t \rightarrow 0$ 。代入原式进行化简：

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2) \tan \frac{\pi}{2} x &= \lim_{t \rightarrow 0} [1 - (t + 1)^2] \tan \left[\frac{\pi}{2} (t + 1) \right] \\&= \lim_{t \rightarrow 0} (-t^2 - 2t) \tan \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2} \right) \\&= \lim_{t \rightarrow 0} -t(t + 2) \left(-\cot \frac{\pi}{2} t \right) \\&= \lim_{t \rightarrow 0} t(t + 2) \frac{\cos \frac{\pi}{2} t}{\sin \frac{\pi}{2} t}\end{aligned}$$

当 $t \rightarrow 0$ 时， $\cos \frac{\pi}{2} t \rightarrow 1$ ，且由等价无穷小 $\sin \frac{\pi}{2} t \sim \frac{\pi}{2} t$ 可得：

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} t(2) \frac{1}{\frac{\pi}{2} t} = \frac{4}{\pi}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**诱导公式 $\tan(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\cot \theta$ ；等价无穷小 $\sin x \sim x$ 。
- **易错点：**直接将 $0 \cdot \infty$ 下放构造 $\frac{0}{0}$ 时，若带着 $x \rightarrow 1$ 用洛必达极易算错且繁琐。
- **关联知识：**对于非零趋向的极限，首选“平移代换”（令 $x - x_0 = t$ ）将极限转化为 $t \rightarrow 0$ ，从而直接利用常用等价无穷小和泰勒公式。

2026-04-09

编号 16

题目

下列各题计算过程中正确无误的是？

(A) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{6x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi^2 \sin \pi x}{6} = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$

2026-04-09

编号 16

正确解法

正确答案是 **D**。

各选项分析：

- (A) 错误。洛必达法则使用的前提是**连续函数**，数列作为离散点集不可导。应先利用海涅定理（归结原则）转化为函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ 再用洛必达。
- (B) 错误。第一次洛必达后，分子 $\pi \cos \pi x \rightarrow -\pi$ ，分母 $6x - 2 \rightarrow 4$ ，此时极限已不是 $\frac{0}{0}$ 型，不可继续使用洛必达法则。正确结果应为 $-\frac{\pi}{4}$ 。
- (C) 错误。原极限是存在的。因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} = 1 \cdot 0 = 0$ （无穷小乘有界函数等于无穷小）。选项中使用洛必达法则得出“不存在”的结论，正是因为该题不满足洛必达法则中“导数极限存在或为无穷”的前提条件。
- (D) 正确。属于 $\frac{0}{0}$ 型，使用一次洛必达法则后变为 $\frac{1+\cos x}{1-\cos x}$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时，分子趋于 2，分母趋于 0^+ ，结果为 $+\infty$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：洛必达法则的三大前提（ $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 、均可导、导数比值的极限存在或为 ∞ ）。
- **易错点**：盲目连用洛必达法则而不检查每一步是否满足 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ （如选项 B）；误以为导数极限不存在则原极限也不存在（如选项 C）。
- **关联知识**：归结原则（海涅定理）——数列极限转化为函数极限的桥梁；“无穷小量 $\times$ 有界变量 = 无穷小量”这一性质优先于洛必达使用。

2026-04-09

编号 17

题目

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内都有定义, 且 $x = x_1$ 是 $f(x)$ 的唯一间断点, $x = x_2$ 是 $g(x)$ 的唯一间断点, 则:

- (A) 当 $x_1 = x_2$ 时, $f(x) + g(x)$ 必有唯一的间断点 $x = x_1$ 。
 - (B) 当 $x_1 \neq x_2$ 时, $f(x) + g(x)$ 必有两个间断点 $x = x_1$ 与 $x = x_2$ 。
 - (C) 当 $x_1 = x_2$ 时, $f(x)g(x)$ 必有唯一的间断点 $x = x_1$ 。
 - (D) 当 $x_1 \neq x_2$ 时, $f(x)g(x)$ 必有两个间断点 $x = x_1$ 与 $x = x_2$ 。
-

2026-04-09

编号 17

正确解法

正确答案是 **B**。

分析 $F(x) = f(x) + g(x)$ 的连续性：已知 $x_1 \neq x_2$ ，考察点 x_1 ：在 $x = x_1$ 处， $f(x)$ 是间断的，而 x_1 不是 $g(x)$ 的间断点（因为 $g(x)$ 的唯一间断点是 x_2 ），所以 $g(x)$ 在 x_1 处连续。由连续函数的性质：**间断函数 $\pm$ 连续函数 = 必间断**。所以 $F(x)$ 在 x_1 处必间断。同理，在 x_2 处， $f(x)$ 连续而 $g(x)$ 间断， $F(x)$ 在 x_2 处必间断。其他所有点处两函数均连续，和必连续。故有且仅有两个间断点。

对于 A、C、D 项的反例：若 $x_1 = x_2$ ，可能存在互补使和连续（如 $f(x)$ 在 x_1 处跳跃， $g(x) = -f(x)$ ，和为常数连续），故 A 错。对于乘积，**间断函数 $\times$ 连续函数** 的结果不一定间断（如果连续函数在该点函数值为 0，可能把间断给“抹平”），故 C、D 错。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：连续性四则运算法则：连续 $\pm$ 间断 = 必间断；间断 $\pm$ 间断 = 不一定。
- **易错点**：误以为两个间断点相异时，乘积 $f(x)g(x)$ 也一定在两处间断。若连续因子在该点为 0，则可能将无界或跳跃抵消（例如 $f(x) = 1/x$ ， $g(x) = x^2$ ，在 $x = 0$ 处 $f(x)g(x) = x$ 变连续，补充定义后）。
- **关联知识**：“连续 $\times$ 间断”的保号性推论。若要判定“连续 $\times$ 间断 = 间断”，需满足连续函数在该点的值 $\neq 0$ 。

2026-04-09

编号 18

题目

函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}$ 的间断点及类型是:

- (A) $x = 1$ 为第一类间断点, $x = -1$ 为第二类间断点。
 - (B) $x = \pm 1$ 均为第一类间断点。
 - (C) $x = 1$ 为第二类间断点, $x = -1$ 为第一类间断点。
 - (D) $x = \pm 1$ 均为第二类间断点。
-

2026-04-09

编号 18

正确解法

正确答案是 **B**。

首先求出 $f(x)$ 的分段表达式。因为极限涉及 $x^{2n} = (x^2)^n$ ，需根据 $|x|$ 与 1 的关系分类讨论：

1. 当 $|x| < 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0$ ，此时 $f(x) = \frac{0-1}{0+1} = -1$ 。
2. 当 $|x| > 1$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = +\infty$ ，此时 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-1/x^{2n}}{1+1/x^{2n}} = 1$ 。
3. 当 $x = 1$ 或 $x = -1$ （即 $|x| = 1$ ）时， $x^{2n} = 1$ ，此时 $f(x) = \frac{1-1}{1+1} = 0$ 。

即函数可写为：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| > 1 \\ 0, & |x| = 1 \\ -1, & |x| < 1 \end{cases}$$

考察 $x = 1$ 处：左极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$ ，右极限 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ 。左右极限存在但不相等，故 $x = 1$ 为第一类间断点（跳跃间断点）。

考察 $x = -1$ 处：左极限 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$ （此时 $|x| > 1$ ），右极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1$ （此时 $|x| < 1$ ）。左右极限均存在但不相等，故 $x = -1$ 亦为第一类间断点。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：第一类间断点定义（左右极限均存在）；指数序列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$ 按 $|q| < 1, |q| > 1, q = 1$ 讨论。
- **易错点**：忽略了 $x = -1$ 时 $(-1)^{2n} = 1$ 这一隐含条件，误将偶次幂的特性混淆，或不清楚跳跃间断点属于第一类间断点。
- **关联知识**：含有参数 $n \rightarrow \infty$ 的极限定义函数（极限函数），必须先完整地解出该函数的显式分段表达，再对分段点两侧进行常规极限分

析。

2026-04-09

编号 19

题目

下列命题正确的是 ()

- (A) 设在 $x = x_0$ 某空心邻域 $\alpha(x)$ 为有界函数, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)\beta(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$ 。
- (B) 设 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha(x)$ 为无穷小, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = a \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = \infty$ 。
- (C) 设 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha(x)$ 为无穷大, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)\beta(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$ 。
- (D) 设在 $x = x_0$ 某空心邻域 $\alpha(x)$ 为无界函数, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)\beta(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$ 。

2026-04-09

编号 19

正确解法

正确答案是 C。

选项分析：

- (A) 反例：令 $\alpha(x) = x$, $\beta(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x \rightarrow 0^+$)。 $\alpha(x)$ 在 0 附近有界, $\alpha\beta = \sqrt{x} \rightarrow 0$, 但 $\beta(x) \rightarrow +\infty \neq 0$ 。
- (B) 由极限四则运算可直接推导: $\beta(x) = \frac{\alpha(x)}{\alpha(x)/\beta(x)}$ 。因为分子趋于 0, 分母趋于常数 $a \neq 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = \frac{0}{a} = 0$, 而不是 ∞ 。
- (C) 正确。因为 $\alpha(x) \rightarrow \infty$, 所以 $\frac{1}{\alpha(x)} \rightarrow 0$ 。 $\beta(x) = [\alpha(x)\beta(x)] \cdot \frac{1}{\alpha(x)}$ 。由四则运算法则, $\lim \beta(x) = a \cdot 0 = 0$ 。
- (D) 反例：令 $\alpha(x)$ 为在 $1/n$ 处取 n , 其余为 0 的震荡无界函数; $\beta(x) = x \circ \alpha(x)\beta(x)$ 极限可能为 0, 但 $\beta(x)$ 不一定必须处处逼近 0 (尽管此例中 $\beta \rightarrow 0$, 但逻辑上“无界”不具有像“无穷大”那样强烈的倒数无穷小性质, 无法用四则运算推导)。

知识点相关信息

- 核心公式/定理：若 $\lim u(x) = A$, $\lim v(x) = B \neq 0$, 则 $\lim \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{A}{B}$; 无穷大 $\Rightarrow$ 倒数为无穷小。
- 易错点：混淆“无界函数”与“无穷大”的概念。无穷大是去心邻域内所有点均趋于无穷; 无界只需存在趋于无穷的数列 (可能伴随震荡回落到 0)。
- 关联知识：“有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小”是正确的, 但反向推导“有界 $\times$ 未知 = 无穷小”无法得出“未知 = 无穷小”, 构造极限的“拼图”时必须依赖严格代数恒等变形。

2026-04-09

编号 20

题目

设 $0 < a < \beta$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{(n+1)^a - n^a}{n^\beta}$ 是 $\frac{1}{n}$ 的 m 阶无穷小, 求 m 。

2026-04-09

编号 20

正确解法

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对分子提取公因子 n^a :

$$(n+1)^a - n^a = n^a \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^a - 1 \right]$$

由等价无穷小替换: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^a - 1 \sim ax$ 。这里 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 所以 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^a - 1 \sim a\frac{1}{n}$ 。

因此, 原式分子等价于:

$$(n+1)^a - n^a \sim n^a \cdot a\frac{1}{n} = an^{a-1}$$

代回原分式:

$$\frac{(n+1)^a - n^a}{n^\beta} \sim \frac{an^{a-1}}{n^\beta} = \frac{a}{n^{\beta-a+1}} = a \left(\frac{1}{n}\right)^{\beta-a+1}$$

根据高阶无穷小的定义 (若 $\alpha \sim C\beta^m$, 则 α 是 β 的 m 阶无穷小), 可知该式是 $\frac{1}{n}$ 的 $(\beta - a + 1)$ 阶无穷小。故 $m = \beta - a + 1$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 广义二项式展开等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ ($x \rightarrow 0$)。
- **易错点:** 面对 $\infty - \infty$ 型的幂函数差值, 没有第一时间想到提取最高次幂构造 $(1+x)^\alpha$ 的形式, 导致无法继续进行放缩或泰勒展开。
- **关联知识:** 无穷小阶数的定义: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{[g(x)]^m} = C \neq 0$, 则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小, 阶数为 m 。

2026-04-09

编号 21

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (存在) 是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界的 ()。

(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件 (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

2026-04-09

编号 21

正确解法

正确答案是 **A**。

充分性证明：已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，由极限的局部有界性定义：对给定的 $\epsilon = 1$ ，存在 $X > a$ ，当 $x > X$ 时，恒有 $|f(x) - A| < 1$ ，即 $A - 1 < f(x) < A + 1$ 。这说明 $f(x)$ 在区间 $(X, +\infty)$ 上是有界的。又因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续，所以它在闭区间 $[a, X]$ 上必定连续。由闭区间上连续函数的性质可知， $f(x)$ 在 $[a, X]$ 上有最大值和最小值，即有界。综合两段区间， $f(x)$ 在整个 $[a, +\infty)$ 上有界。充分性成立。

非必要性证明（反例）：考虑函数 $f(x) = \sin x$ ，它在 $[0, +\infty)$ 上连续，且始终满足 $-1 \leq \sin x \leq 1$ ，显然有界。但是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 并不存在（它在 -1 和 1 之间震荡）。因此，有界推不出极限存在，必要性不成立。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**闭区间连续函数必有界定理；极限的局部有界性。
- **易错点：**忽视了题干中“ $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续”这一强力条件，若缺少前段闭区间连续的条件，仅凭无穷远处的极限是无法保证整体有界的（如在 a 处有垂直渐近线）。
- **关联知识：**“有界”可以允许函数值不断震荡（如正弦波），而“极限存在”要求函数曲线最终平缓地收敛于一条水平渐近线。

2026-04-09

编号 22

题目

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \left(1 + \frac{x^{2n}}{1 + x^n} \right)$, 求 $f(x)$ 的定义域 I 和连续区间 J 。

备注:

2026-04-09

编号 22

正确解法

按等比数列 x^n 在不同区间的收敛性进行分类讨论：

- 当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, $f(x) = \arctan(1 + 0) = \frac{\pi}{4}$ 。
- 当 $x > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = +\infty$, $\frac{x^{2n}}{1+x^n} \sim x^n \rightarrow +\infty$, $f(x) = \arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ 。
- 当 $x < -1$ 时, x^n 的符号随 n 的奇偶交替致使内部极限不存在, 函数无定义。
- 当 $x = 1$ 时, $x^n = 1$, $f(1) = \arctan\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \arctan \frac{3}{2}$ 。
- 当 $x = -1$ 时, 若 n 为奇数则分母为 0, 无定义。

因此, 定义域 $I = (-1, +\infty)$ 。

计算 $x = 1$ 处的左右极限: 左极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\pi}{4}$, 右极限 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$ 。由于左右极限存在但不相等 ($\frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2}$), $x = 1$ 为第一类跳跃间断点。故连续区间 $J = (-1, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

知识点相关信息

- **核心定理:** 等比数列极限的分类讨论思想, 依 $|x| < 1$, $x > 1$, $x = \pm 1$, $x < -1$ 五种情形进行划断。
- **易错点:** 忽视 $x = 1$ 处由于左右侧渐近行为不同导致的跳跃间断, 误以为连续; 漏判 $x = -1$ 时分母可为零的无定义情况。
- **关联知识:** 反三角函数性质 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$; 第一类间断点 (跳跃间断点) 的判定条件。

2026-04-09

编号 23

题目

以下关于函数极限的命题，正确的是：(A) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义 (B) 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续 (C) 若 x_0 是 $f(x)$ 的间断点，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在 (D) 若 $f(x_0)$ 不存在（无定义），则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

2026-04-09

编号 23

正确解法

答案为 (A)。

(A) 正确：极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 的定义前提即要求函数必须在 x_0 的某去心邻域内有定义。(B) 错误：单点连续不能推导局部连续。反例：狄利克雷函数变体（有理数处为 x ，无理数处为 0）仅在 $x = 0$ 处连续。(C) 错误：若 x_0 为可去间断点，其极限依然存在（如 $\frac{x^2-1}{x-1}$ 当 $x \rightarrow 1$ 时）。(D) 错误：极限是否存在只与去心邻域内的函数行为有关，与该点处的函数值存在与否无关（如 $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时）。

知识点相关信息

- **核心定理**：极限的存在性条件与定义前提（去心邻域内必须有定义）。
- **易错点**：主观混淆了“一点处连续”与“该点邻域内连续”的概念差异。
- **关联知识**：可去间断点的本质（极限存在但无定义或不等于函数值）；特殊函数反例的构造（狄利克雷函数系列）。

2026-04-09

编号 24

题目

以下命题正确的个数为多少？ 1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$ 3. $\lim f(x) = \lim g(x) = +\infty \Rightarrow \lim(f(x) - g(x)) = 0$ 4. $\lim f(x) = \lim g(x) = +\infty \Rightarrow \lim(f(x) + g(x)) = +\infty$

2026-04-09

编号 24

正确解法

正确命题为 1 和 4，共 2 个。答案为 (B)。1. 正确：无穷大的倒数必为无穷小，这是极限标准定理。2. 错误：缺失了 $f(x) \neq 0$ （去心邻域内）的前提条件。若 $f(x) \equiv 0$ ，则 $\frac{1}{f(x)}$ 无意义。3. 错误： $\infty - \infty$ 是未定式，不一定为 0。反例：设 $f(x) = x^2, g(x) = x$ ，差趋于 $+\infty$ 。4. 正确：两个正无穷大相加，必定还是正无穷大： $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ 。

知识点相关信息

- **核心定理**：无穷大与无穷小的倒数关系定理及其应用前提。
- **易错点**：判断第 2 条时，极易忽略分母在去心邻域内不能恒等于 0 的隐含前提；对第 3 条的 $\infty - \infty$ 未定式缺乏警惕性。
- **关联知识**：未定式的七种基本类型 $(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0)$ 。

2026-04-09

编号 25

题目

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 表示极限为无穷大， $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内无界表示无界。以下正确的是：(A) 若 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内无界，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (B) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内无界 (C) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在，则 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内无界 (D) 若 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域内无界，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$

2026-04-09

编号 25

正确解法

答案为 (B)。

无穷大与无界在数学上有严格的逻辑区分：无穷大是 $\forall$ （任意）性质，意味着当 x 充分靠近 x_0 时，邻域内**所有点**的 $|f(x)|$ 都大于给定的大数 M 。无界是 $\exists$ （存在）性质，意味着在邻域内**存在**某些点的 $|f(x)|$ 大于 M 。

因此，无穷大必定无界，但无界未必是无穷大（可能在变大和归零之间剧烈震荡）。经典反例： $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时无界，但极限不是无穷大。

知识点相关信息

- **核心定理**：局部无界性与极限为无穷大的严谨定义差异（存在量词 $\exists$ 与全称量词 $\forall$ 的区别）。
- **易错点**：将“无界”与“趋于无穷大”画等号，忽略了震荡型无界函数存在的可能性。
- **关联知识**：构造震荡发散函数的标准手法（用 $\sin \frac{1}{x}$ 来控制震荡幅度归零或穿越，配合无界函数相乘）。

2026-04-09

编号 26

题目

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x}$ 。

备注:

2026-04-09

编号 26

正确解法

使用泰勒展开（麦克劳林公式）法求解。

先处理分母：当 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ ， $\sin x \sim x$ 。故分母 $(1 - \cos x) \sin^2 x \sim \frac{1}{2}x^4$ 。分母为 x 的四阶无穷小，因此分子必须展开至 x^4 阶。

再展开分子：已知 $\cos u = 1 - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{24}u^4 + o(u^4)$ 。代入 $u = \sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ ：计算 $u^2 = (\sin x)^2 = (x - \frac{1}{6}x^3)^2 = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$ 。代入得到 $\cos(\sin x) = 1 - \frac{1}{2}(x^2 - \frac{1}{3}x^4) + \frac{1}{24}x^4 = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$ 。

已知 $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$ 。分子相减： $\cos(\sin x) - \cos x = (\frac{5}{24} - \frac{1}{24})x^4 + o(x^4) = \frac{1}{6}x^4 + o(x^4)$ 。

最终极限计算： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^4}{\frac{1}{2}x^4} = \frac{1}{3}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：**泰勒展开式 $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$ 及 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ 。
- **易错点：**复合函数展开精度不够。将 $(\sin x)^2$ 误判展开为 x^2 ，遗漏了展开平方过程中的交叉项 $-\frac{1}{3}x^4$ ，导致系数计算错误。
- **关联知识：**等价无穷小替换原则在加减法中的失效机制（需保证展开项“上下同阶”）。

2026-04-09

编号 27

题目

设 $f'(a) \neq 0$, $f''(a)$ 存在, 求 $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f(x) - f(a)} - \frac{1}{f'(a)(x - a)} \right]$ 。

备注:

2026-04-09

编号 27

正确解法

此为 $\infty - \infty$ 型极限，首先通分化为 $\frac{0}{0}$ 型：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) - [f(x) - f(a)]}{[f(x) - f(a)] \cdot f'(a)(x-a)}$$

对于分母，由 $f(x) - f(a) \sim f'(a)(x-a)$ ，可将分母等价替换为： $f'(a)(x-a) \cdot f'(a)(x-a) = [f'(a)]^2(x-a)^2$ 。

对于分子，因为分母是 $(x-a)^2$ 的同阶项，需要将 $f(x)$ 在 $x=a$ 处利用带皮亚诺余项的泰勒公式展开至二阶： $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)$ 。

将展开式代入分子：分子 $= f'(a)(x-a) - [f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)] = -\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)$ 。

代入原式求极限：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2}{[f'(a)]^2(x-a)^2} = -\frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**带皮亚诺余项的泰勒公式 $\Delta y = f'(a)\Delta x + \frac{1}{2}f''(a)(\Delta x)^2 + o((\Delta x)^2)$ 。
- **易错点：**遇到 $\infty - \infty$ 未先通分而盲目用洛必达法则；或在通分后未对分母做低阶等价替换导致后续计算极为繁琐。
- **关联知识：**洛必达法则结合导数定义法（在通分等价替换后，对 $\frac{0}{0}$ 型用一次洛必达，再凑 $-f''(a)$ 的极限定理结构）也是一种可行解法。

2026-04-09

编号 28

题目

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} - x \right)$ 。

备注:

2026-04-09

编号 28

正确解法

使用泰勒公式展开法。

首先将根式内部的多项式按降幂展开，并提取出最高次项 x^3 ： $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$ 。

原式可化为：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\left(1 + \frac{a+b+c}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)^{1/3} - 1 \right]$$

利用广义二项式展开公式 $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$ （当 $u \rightarrow 0$ 时），此处 $u = \frac{a+b+c}{x} + O(\frac{1}{x^2})$ ， $\alpha = \frac{1}{3}$ ：

$$\left(1 + \frac{a+b+c}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)^{1/3} - 1 \approx \frac{1}{3} \left(\frac{a+b+c}{x} \right) + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

代回极限式：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\frac{a+b+c}{3x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] = \frac{a+b+c}{3}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 广义二项式定理 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ 的渐近展开应用。
- **易错点：** 强行使用代数有理化公式 $A^3 - B^3$ 进行展开，计算量极大极易出错；提取 x 的过程中遗漏指数 $\frac{1}{3}$ ，导致系数算错。
- **关联知识：** “抓大头”思想在无穷极限处的本质体现，利用提取主元法化归为 $u \rightarrow 0$ 的麦克劳林展开。

2026-04-09

编号 29

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 若 $\int_a^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛, 则 $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2026-04-09

编号 29

正确解法

答案：0

证明：使用反证法。假设 $l \neq 0$ ，因为 $f(x) \geq 0$ ，故必有 $l > 0$ 。根据极限的保号性，存在 $X > a$ ，当 $x > X$ 时，有 $xf(x) > \frac{l}{2}$ ，即：

$$f(x) > \frac{l}{2x}$$

我们知道 $\int_X^{+\infty} \frac{l}{2x} dx$ 发散（即 p -积分中 $p = 1$ 的情形）。根据比较判别法， $\int_X^{+\infty} f(x) dx$ 也必定发散，这就与原题设中 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛相矛盾。因此，假设不成立，必须有 $l = 0$ 。

知识点相关信息

- **核心定理：**极限的局部保号性与反常积分的比较判别法。
- **易错点：**误认为“反常积分收敛必定能推出极限为 0”，注意这是不对的（与级数不同），但若已知 $\lim xf(x)$ 存在，则它必定为 0。
- **关联知识：**若 $f(x)$ 与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶，仅当 $p > 1$ 时其无穷区间上的反常积分才收敛。

2026-04-09

编号 30

题目

设 $f(x)$ 在 $(c, +\infty)$ 上可导且 $f(x)$ 有界, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = b$ 存在, 证明 $b = 0$ 。

备注:

2026-04-09

编号 30

正确解法

证明：使用反证法。假设 $b > 0$ 。由极限保号性，存在 $X > c$ ，当 $x > X$ 时，有 $f'(x) > \frac{b}{2}$ 。在区间 $[X, x]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理：

$$f(x) - f(X) = f'(\xi)(x - X) > \frac{b}{2}(x - X) \quad (\xi \in (X, x))$$

即 $f(x) > f(X) + \frac{b}{2}(x - X)$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时，右侧趋于 $+\infty$ ，这导致 $f(x) \rightarrow +\infty$ ，与已知条件“ $f(x)$ 有界”相矛盾。同理可证假设 $b < 0$ 也会导致矛盾（趋于 $-\infty$ ）。综上所述，必有 $b = 0$ 。

知识点相关信息

- **核心定理**：拉格朗日中值定理与极限保号性。
- **易错点**：不能直接假定 $\lim f(x)$ 存在并去逆用洛必达法则，因为“有界”不代表“极限存在”（例如振荡函数）。
- **关联知识**：洛必达法则逆用的条件是 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型或 $f(x)$ 收敛于某常数。

2026-04-09

编号 31

题目

设 $f'(x_0) > 0$, 以下哪个结论正确? (A) $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调递增 (B) 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) > f(x_0)$ (C) 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) > f(x_0)$ (D) 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) < f(x_0)$

2026-04-09

编号 31

正确解法

答案: (C)

由导数定义 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$ 。根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 差商恒大于 0:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$$

讨论去心邻域的两侧: 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ (右侧) 时, 分母 $x - x_0 > 0$, 故分子 $f(x) - f(x_0) > 0$, 即 $f(x) > f(x_0)$, 故 (C) 正确。当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ (左侧) 时, 分母 $x - x_0 < 0$, 故分子 $f(x) - f(x_0) < 0$, 即 $f(x) < f(x_0)$ 。

知识点相关信息

- **核心公式:** 导数极限定义 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 及其局部保号性。
- **易错点:** 误选 (A)。单点导数 > 0 只能保证“单点两侧函数值大小比较”, 不能保证邻域内的“单调性”。反例: $f(x) = x + 2x^2 \sin(1/x)$ 。
- **关联知识:** 若要推导区间内单调递增, 必须要求该区间内处处满足 $f'(x) > 0$ 。

2026-04-09

编号 32

题目

函数 $f(x) = |x - 1| \cdot (x - 2)^2 \cdot |x - 3|^3$ 有几个不可导点？

备注:

2026-04-09

编号 32

正确解法

答案：1 个（仅 $x = 1$ ）

将函数中绝对值因式分离讨论，潜在的不可导点为绝对值零点： $x = 1$ 和 $x = 3$ 。根据因式法判定规则：对于 $\phi(x) = |x - a|^k g(x)$ （其中 $g(a) \neq 0$ ）：

- 在 $x = 1$ 处：因式为 $|x - 1|^1$ ，次数 $k = 1$ ，且其余部分 $g(1) = (-1)^2 \cdot |-2|^3 \neq 0$ 。故 $x = 1$ 处不可导（尖点）。
- 在 $x = 3$ 处：因式为 $|x - 3|^3$ ，次数 $k = 3 \geq 2$ 。高次绝对值使得该点平滑，故 $x = 3$ 处可导，且导数为 0。
- 在 $x = 2$ 处：没有绝对值包围，是普通的多项式二重根，自然可导。

综上，仅有 $x = 1$ 一个不可导点。

知识点相关信息

- **核心定理**：奇点可导性判定公式。若 $f(x) = |x - a|^k \cdot g(x)$ ($g(a) \neq 0$)，当 $k = 1$ 不可导， $k > 1$ 可导。
- **易错点**：误认为只要有绝对值符号就不可导。忽视了 $|x - 3|^3 = (x - 3)^2 |x - 3|$ ，其导数在 $x = 3$ 处极限为 0。
- **关联知识**：用导数定义检验， $x = 1$ 处左导数不等于右导数（左右极限异号）。

2026-04-09

编号 33

题目

函数 $f(x) = (x^2 + x - 2)|x^3 - 4x| \sin |x|$ 的不可导点有哪些？

2026-04-09

编号 33

正确解法

答案：仅 $x = 2$

首先进行因式分解，将各点剥离：

$$f(x) = (x-1)(x+2) \cdot |x(x-2)(x+2)| \cdot \sin|x|$$

$$f(x) = (x-1)(x+2)|x+2| \cdot |x-2| \cdot |x| \sin|x|$$

可能不可导的点（绝对值零点）为 $x = -2, x = 0, x = 2$ ：

- 对于 $x = -2$ ：包含因式 $(x+2)|x+2|$ ，其等效次数为 $1+1=2 \geq 2$ ，因此可导。
- 对于 $x = 0$ ：包含因式 $|x| \sin|x|$ 。因为 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin|x| \sim |x|$ ，故局部等价于 x^2 ，等效次数 $2 \geq 2$ ，因此可导。
- 对于 $x = 2$ ：仅包含因式 $|x-2|^1$ ，次数为 1，且其余部分在 $x = 2$ 处不为 0。左右导数异号，因此不可导。

综上所述，不可导点仅有 $x = 2$ 。

知识点相关信息

- **核心方法**：因式分解与绝对值等效阶数法。提取出所有零点，判定局部无穷小阶数。
- **易错点**：未能识别出 $\sin|x|$ 与 $|x|$ 在 $x = 0$ 处同阶，导致判定 $x = 0$ 不可导。
- **关联知识**：万能验证法，计算 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|^k}{\Delta x}$ ， $k = 1$ 时极限不存在， $k \geq 2$ 时极限为 0。

2026-04-09

编号 34

题目

求 $f(x) = e^x \sin x$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 。

备注:

2026-04-09

编号 34

正确解法

答案: $f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$

推导过程: 先求一阶导数, 运用乘法求导法则和辅助角公式化简:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^x)' \sin x + e^x (\sin x)' \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x \\ &= e^x (\sin x + \cos x) \\ &= \sqrt{2} e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

可以发现, 每次对函数求导, 都会在原函数前面提取出系数 $\sqrt{2}$, 并使正弦项的相位增加 $\frac{\pi}{4}$, 而函数的整体形式“常数 $\cdot e^x \cdot \sin(\dots)$ ”保持不变。由此运用数学归纳法可直接得出 n 阶导数的通项:

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 三角函数辅助角公式 $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 。
- **易错点:** 若生搬硬套莱布尼茨公式展开, 结果会得到求和级数形式, 且在考试有限时间内极难化简为闭合的通项公式。
- **关联知识:** 复数法本质。 $e^x \sin x$ 是 $e^{(1+i)x}$ 的虚部, 每次求导乘 $(1+i) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, 即模长乘 $\sqrt{2}$, 辐角加 $\pi/4$ 。

2026-04-09

编号 35

题目

椭圆截面柱体容器，截面方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，柱体长 $L = 4\text{ m}$ ，装满密度 $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ 的液体。(1) 求液面高度为 y 时液体体积 $V(y)$ ；(2) 以 $0.16\text{ m}^3/\text{min}$ 抽液，求 $y = 0$ 时液面下降速度；(3) 求将全部液体从顶端抽出所做的功。

2026-04-09

编号 35

正确解法

(1) 截面方程解得 $x = 2\sqrt{1-y^2}$ 。液面的表面积 $S(y) = 2x \cdot L = 4\sqrt{1-y^2} \cdot 4 = 16\sqrt{1-y^2}$ 。体积积分为从底部 -1 到当前高度 y ：

$$V(y) = \int_{-1}^y 16\sqrt{1-t^2} dt = 8 \arcsin y + 8y\sqrt{1-y^2} + 4\pi$$

(2) 抽液率即体积变化率 $\frac{dV}{dt} = -0.16$ 。由链式法则 $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = S(y) \frac{dy}{dt}$ 。当 $y = 0$ 时， $S(0) = 16$ 。故下降速度 $\frac{dy}{dt} = \frac{-0.16}{16} = -0.01 \text{ m/min}$ 。

(3) 构建做功微元，提取高度为 y 的切片，需提升的高度为 $1-y$ （顶端为 $y=1$ ）：

$$dW = \rho g(1-y)dV = 1000g(1-y) \cdot 16\sqrt{1-y^2} dy$$

总功积分：

$$\begin{aligned} W &= \int_{-1}^1 16000g(1-y)\sqrt{1-y^2} dy \\ &= 16000g \int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2} dy - 16000g \int_{-1}^1 y\sqrt{1-y^2} dy \end{aligned}$$

第二项为奇函数在对称区间上的积分，结果为 0。第一项表示半圆面积的 $16000g$ 倍，即 $16000g \cdot \frac{\pi}{2} = 8000\pi g \text{ J}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：** 变化率链式法则 $\frac{dV}{dt} = S(y) \frac{dy}{dt}$ ，以及做功微元 $dW = \rho g h_{\text{升}}(y) dV(y)$ 。
- **易错点：** 计算做功时，微元的提升高度极易错写为 y ，正确应为“目标位置 - 当前位置”（即 $1-y$ ）。
- **关联知识：** 利用奇函数在对称区间 $[-a, a]$ 上积分为 0 的性质，可大幅减少计算量。

2026-04-09

编号 36

题目

星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$), 求:

(1) 围成区域面积 A ; (2) 全弧长 L ; (3) 绕 x 轴旋转体体积 V ; (4) 绕 x 轴旋转体侧面积 S 。

2026-04-09

编号 36

正确解法

星形线在第一象限 ($t \in [0, \pi/2]$) 的弧长微元为 $ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = 3a \sin t \cos t dt$ 。根据对称性，整体取第一象限的倍数：

(1) 面积 $A = 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\pi/2}^0 (a \sin^3 t)(-3a \cos^2 t \sin t) dt = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt$ ，由华里士公式可得 $A = 12a^2 \cdot \frac{3!! \cdot 1!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{8}\pi a^2$ 。

(2) 弧长 $L = 4 \int_0^{\pi/2} ds = 4 \int_0^{\pi/2} 3a \sin t \cos t dt = 12a \left[\frac{1}{2} \sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = 6a$ 。

(3) 体积 $V = 2 \int_0^a \pi y^2 dx = 2\pi \int_{\pi/2}^0 (a^2 \sin^6 t)(-3a \cos^2 t \sin t) dt = 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt$ 。由于指数不全为偶数，通过换元凑微分计算可得 $V = \frac{32}{105}\pi a^3$ 。

(4) 侧面积 $S = 2 \int_0^{\pi/2} 2\pi y ds = 4\pi \int_0^{\pi/2} (a \sin^3 t)(3a \sin t \cos t) dt = 12\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 12\pi a^2 \left[\frac{1}{5} \sin^5 t\right]_0^{\pi/2} = \frac{12}{5}\pi a^2$ 。

知识点相关信息

- 核心公式：广义华里士公式

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m t \cos^n t dt = \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot K$$

(当 m, n 均为正偶数时 $K = \frac{\pi}{2}$ ，否则 $K = 1$)。

- 易错点：定积分换元时， $x: 0 \rightarrow a$ 对应 $t: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ ，积分上下限反向须交换并消除 dx 带来的负号。
- 关联知识：星形线的对称性（面积、全弧长为第一象限的 4 倍；绕极轴旋转的体积、侧面积为第一象限的 2 倍）。

2026-04-09

编号 37

题目

设 y_1, y_2 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解, y_3, y_4 是 $y'' + py' + qy = g(x)$ 的解。以下哪个是 $y'' + py' + qy = f(x) - g(x)$ 的解?

- (A) $y_1 - 2y_2 + y_3 - 2y_4$
- (B) $2y_1 - y_2 + y_3 - 2y_4$
- (C) $2y_1 - y_2 + 2y_3 - y_4$
- (D) $y_1 - 2y_2 + 2y_3 - y_4$

2026-04-09

编号 37

正确解法

设微分算子 $L[y] = y'' + py' + qy$ 。由题意知 $L[y_1] = L[y_2] = f(x)$, $L[y_3] = L[y_4] = g(x)$ 。

令特解形式为 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3 + C_4y_4$ 。将其代入方程左侧，利用线性叠加原理有：

$$\begin{aligned} L[y] &= C_1L[y_1] + C_2L[y_2] + C_3L[y_3] + C_4L[y_4] \\ &= (C_1 + C_2)f(x) + (C_3 + C_4)g(x) \end{aligned}$$

若要使其为 $f(x) - g(x)$ 的解，必须满足系数约束条件： $C_1 + C_2 = 1$ 且 $C_3 + C_4 = -1$ 。

逐一检验选项：

(A) $C_1 + C_2 = -1$ ，不符。

(B) $C_1 + C_2 = 2 - 1 = 1$, $C_3 + C_4 = 1 - 2 = -1$ ，符合。

(C) $C_3 + C_4 = 2 - 1 = 1$ ，不符。

(D) $C_1 + C_2 = 1 - 2 = -1$ ，不符。

故选 (B)。

知识点相关信息

- **核心定理：** 非齐次线性微分方程的叠加原理 $L[C_1y_1 + C_2y_2] = C_1L[y_1] + C_2L[y_2]$ 。
- **易错点：** 目标方程右侧 $g(x)$ 前为负号，极易遗漏导致错选 $C_3 + C_4 = 1$ 的选项。
- **关联知识：** 若 y_1, y_2 同为某非齐次方程的解，则 $y_1 - y_2$ 为对应齐次方程的解。

2026-04-09

编号 38

题目

求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \lambda y = 1$ ($\lambda \in (-\infty, +\infty)$) 满足 $y(0) = 0$ 的解。

备注:

2026-04-09

编号 38

正确解法

此为一阶线性常微分方程，因参数 λ 存在于全实数域，必须分类讨论：

情况一：当 $\lambda \neq 0$ 时，套用通解公式：

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \lambda dx} \left(\int 1 \cdot e^{\int \lambda dx} dx + C \right) \\ &= e^{-\lambda x} \left(\int e^{\lambda x} dx + C \right) \\ &= e^{-\lambda x} \left(\frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} + C \right) = \frac{1}{\lambda} + C e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

代入初值条件 $y(0) = 0$ ，得 $\frac{1}{\lambda} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{\lambda}$ 。
此时特解为 $y = \frac{1 - e^{-\lambda x}}{\lambda}$ 。

情况二：当 $\lambda = 0$ 时，原方程退化为 $\frac{dy}{dx} = 1$ 。

直接积分得通解 $y = x + C$ 。

代入初值 $y(0) = 0$ ，得 $C = 0$ 。此时特解为 $y = x$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：**一阶线性 ODE 通解 $y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right)$ 。
- **易错点：**当参数作为分母或积分底数出现时，直接套公式而不单独讨论退化情况（即 $\lambda = 0$ 导致分母为 0），会导致逻辑漏洞与扣分。
- **关联知识：**实际上利用洛必达法则求 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-\lambda x}}{\lambda}$ 的结果正是 x ，体现了解对参数的连续依赖性。

2026-04-09

编号 39

题目

设 $f(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $g(t) = \begin{cases} a, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 D 为全平面, 求 $\iint_D f(x)g(y-x) \, dx dy$ 。

备注:

2026-04-09

编号 39

正确解法

利用富比尼（Fubini）定理化二重积分为累次积分：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx \int_{-\infty}^{+\infty} g(y-x) \, dy$$

对于内层积分，作平移换元，令 $t = y - x$ ，则 $dt = dy$ （此时视 x 为常数，积分限不变）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(y-x) \, dy = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \, dt$$

因为 $g(t)$ 仅在 $[0, 1]$ 上非零，故：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \, dt = \int_0^1 a \, dt = a$$

代回外层积分，同理截断 $f(x)$ 的零值区间：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot a \, dx = a \int_0^1 a \, dx = a^2$$

知识点相关信息

- **核心定理：**富比尼定理化累次积分，平移换元法处理复合函数积分。
- **易错点：**强行画二重积分积分区域解题。遇到包含 x 和 $y-x$ 的可分离核时，先对 y 积分能直接通过换元绕开复杂的区域划分。
- **关联知识：**此题本质为概率论中连续型随机变量和 $Z = X + Y$ 的卷积公式计算。

2026-04-09

编号 40

题目

将极坐标累次积分 $\int_{-\pi/4}^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r \mathrm{d}r$ 交换积分次序（先 r 后 θ ）。

2026-04-09

编号 40

正确解法

首先确定积分区域 D : 角度范围是 $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$, 外边界曲线是 $r = 2 \cos \theta$, 即圆心在 $(1, 0)$ 、半径为 1 的圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 。

下边界射线 $\theta = -\pi/4$ 与圆弧 $r = 2 \cos \theta$ 的交点极径为 $r = 2 \cos(-\pi/4) = \sqrt{2}$ 。此交点将区域沿 r 的方向分为两部分, 需要分段积分:

1. 当 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$ 时: 穿线法 (给定 r 画圆弧), 极角从固定的下边界射线开始, 到圆的边界结束。下界: $\theta = -\pi/4$, 上界: 由 $r = 2 \cos \theta$ 解得 $\theta = \arccos \frac{r}{2}$ 。
2. 当 $\sqrt{2} \leq r \leq 2$ 时: 此时极角范围完全由圆的边界 $r = 2 \cos \theta$ 控制。在第四象限, $\cos \theta = \frac{r}{2} \Rightarrow \theta = -\arccos \frac{r}{2}$ (必须取负主值); 在第一象限, 上界为 $\theta = \arccos \frac{r}{2}$ 。

合并结果即为:

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{-\pi/4}^{\arccos \frac{r}{2}} f \cdot r d\theta + \int_{\sqrt{2}}^2 dr \int_{-\arccos \frac{r}{2}}^{\arccos \frac{r}{2}} f \cdot r d\theta$$

知识点相关信息

- **核心思路:** 极坐标下交换积分次序, 先画出区域, 找准交点的极径 r 值作为分界点进行分段。
- **易错点:** 解反三角函数时, 第四象限的极角必须用负角 $-\arccos \frac{r}{2}$ 表示, 若写成 $2\pi - \arccos \frac{r}{2}$ 会导致积分上限小于下限 (逻辑错误)。
- **关联知识:** 反余弦函数 $\arccos x$ 的值域是 $[0, \pi]$, 表达第四象限角时须加负号。

2026-04-09

编号 41

题目

计算 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} e^{-y^2} \mathrm{d}y \int_0^y e^{-x^2} \mathrm{d}x + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R e^{-y^2} \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2} \mathrm{d}x$ 。

备注：

2026-04-09

编号 41

正确解法

将被积函数统一写为 $e^{-(x^2+y^2)}$, 分析两个累次积分对应的区域: 区域 $D_1: 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}R, 0 \leq x \leq y$ 。区域 $D_2: \frac{\sqrt{2}}{2}R \leq y \leq R, 0 \leq x \leq \sqrt{R^2 - y^2}$ 。画图可知, D_1 的边界 $x = y$ 与 D_2 的圆弧边界 $x^2 + y^2 = R^2$ 在第一象限的交点纵坐标恰好为 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ 。因此, 这两个区域无缝拼合成了一个位于第一象限、介于 y 轴 ($x = 0$) 和射线 $y = x$ 之间的圆心角为 $\pi/4$ 的扇形区域 D 。

转入极坐标系: 极角范围: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 极径范围: $0 \leq r \leq R$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^R \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1 - e^{-R^2}}{2} = \frac{\pi(1 - e^{-R^2})}{8} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心方法:** 利用二重积分对区域的可加性逆向操作, 合并具有相同被积函数的复杂累次积分, 再转极坐标求解。
- **易错点:** 直角坐标化极坐标时, 容易遗漏面积微元中的雅可比行列式即额外的 r , 导致 e^{-r^2} 无法积分。
- **关联知识:** 凑微分技巧 $\int e^{-r^2} r dr = -\frac{1}{2} \int e^{-r^2} d(-r^2) = -\frac{1}{2}e^{-r^2}$ 。

2026-04-09

编号 42

题目

设 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 计算 $\iint_D (x^2 + 2y) \, d\sigma$ 。

2026-04-09

编号 42

正确解法

利用二重积分的线性性质展开：

$$\iint_D (x^2 + 2y) \, d\sigma = \iint_D x^2 \, d\sigma + \iint_D 2y \, d\sigma$$

对于 $\iint_D 2y \, d\sigma$ ：积分区域 D 为单位圆，关于 x 轴对称，而被积函数 $2y$ 是关于 y 的奇函数。由奇偶对称性定理，该项积分为 0。

对于 $\iint_D x^2 \, d\sigma$ ：因为积分区域 D 关于直线 $y = x$ 完全对称（轮换对称性），所以 $\iint_D x^2 \, d\sigma = \iint_D y^2 \, d\sigma$ 。因此可以利用均值降次：

$$\iint_D x^2 \, d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, d\sigma$$

转极坐标计算极为简单：

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

知识点相关信息

- **核心定理**：二重积分中的普通奇偶对称性（关于坐标轴）与轮换对称性（ x, y 对调后区域不变）。
- **易错点**：忽略对称性直接用极坐标强算 $\iint x^2 \, d\sigma$ 。虽然可以分离变量后使用降幂公式算得 π ，但耗时且增加计算失误风险。
- **关联知识**：圆心在原点的圆域上，形如 $\iint_D x^{2m+1} y^n \, d\sigma$ 的积分必为 0。

2026-04-09

编号 43

题目

设 $D : x^2 - 2x + y^2 - 2y \leq 0$, 计算 $\iint_D xy \, dx dy$ 。

备注:

2026-04-09

编号 43

正确解法

对积分区域的边界方程配方: $x^2 - 2x + y^2 - 2y \leq 0 \implies (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 。区域 D 是以 $(1, 1)$ 为圆心, $\sqrt{2}$ 为半径的圆。

作坐标平移, 令 $u = x - 1, v = y - 1$, 则积分区域变为 $D' : u^2 + v^2 \leq 2$ 。雅可比行列式 $J = 1$, 代入原积分:

$$\begin{aligned}\iint_D xy \, dx dy &= \iint_{D'} (u+1)(v+1) \, du dv \\ &= \iint_{D'} (uv + u + v + 1) \, du dv\end{aligned}$$

由于区域 D' 关于 u 轴和 v 轴均对称, 且 uv, u, v 在对称域上均为奇函数, 故这三项的积分为 0。只剩下常数项的积分:

$$\iint_{D'} 1 \, du dv = \text{Area}(D') = \pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 平移积分变量公式与对称性定理 (奇函数在对称中心区间积分为 0)。
- **易错点:** 原区域 D 关于坐标轴不对称, 严禁直接利用对称性消去 x 或 y 的一次项, 必须先平移化为中心在原点的标准圆。
- **关联知识:** 若被积函数形如 $(x^2 + y^2)$, 平移后利用极坐标计算最为简便。

2026-04-09

编号 44

题目

半径为 R 的圆，坐标原点取在圆心（与水面齐平的直径上）， x 轴正向朝下。设 $\rho g = 1$ ，则水对下半圆形闸门的压力 p 等于（ ）

(A) $\int_0^R x\sqrt{R^2 - x^2} \, dx$ (C) $\int_0^R 2x\sqrt{R^2 - x^2} \, dx$

(D) $\int_0^R 2(R - x)\sqrt{R^2 - x^2} \, dx$

2026-04-09

编号 44

正确解法

建立坐标系：原点在圆心， x 轴正向朝下。在深度 x ($0 \leq x \leq R$) 处取微元 dx 。该深度的压强为 $P = \rho gx = x$ （因 $\rho g = 1$ ）。在该深度 x 处，圆的半弦长为 $\sqrt{R^2 - x^2}$ ，故该处微水平条带的面积为全弦长乘宽度：

$$dA = 2\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

压力微元 $dp = P dA = 2x\sqrt{R^2 - x^2} dx$ 。对下半圆区间 $[0, R]$ 积分，得总压力：

$$p = \int_0^R 2x\sqrt{R^2 - x^2} dx$$

故选 (C)。

知识点相关信息

- **核心公式**：微元法求液体压力 $dF = P dA = \rho gh dA$ 。
- **易错点**：计算微元面积时漏乘 2（混淆半弦长与全弦长）；若原点误设在圆最低点，深度 h 会被错写为 $R - x$ 。
- **关联知识**：也可使用形心法求压力 $F = P_C \cdot A = \rho gh_C A$ ，半圆的形心距离圆心为 $\frac{4R}{3\pi}$ 。

2026-04-09

编号 45

题目

设 b, c 为正常数, $y(x)$ 满足 $y'' + by' + cy = 0$, $y(0), y'(0)$ 为任意常数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$ 的值 ()

(A) 依赖于 b, c 的值 (B) 等于 0 (C) 依赖于 $y(0), y'(0)$ 的值 (D) 为 ∞

2026-04-09

编号 45

正确解法

特征方程为 $\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ 。特征根为 $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ 。分类讨论：1. 若 $b^2 - 4c \geq 0$ ：因 $c > 0$ ，必有 $\sqrt{b^2 - 4c} < b$ 。故两实根 λ_1, λ_2 均严格小于 0。通解中的指数衰减项在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0。2. 若 $b^2 - 4c < 0$ ：特征根为一对共轭复根，其实部为 $-\frac{b}{2} < 0$ （因 $b > 0$ ）。通解形如 $y = e^{-bx/2}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ ，在 $x \rightarrow +\infty$ 时同样趋于 0。

综上所述，无论何种情况及初值如何，通解中的指数因子总能确保 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。选 (B)。

知识点相关信息

- **核心知识**：二阶常系数齐次线性微分方程特征根性质与通解结构。
- **易错点**：忽视 $b, c > 0$ 这一关键前提，未能严谨判定特征根的实部必然小于 0，误以为极限依赖初值。
- **关联知识**：此结论在控制理论中对应“劳斯-赫尔维茨稳定性”（系统特征根实部全为负，系统渐近稳定）。

2026-04-09

编号 46

题目

设 $f_1(x), f_2(x)$ 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解, 则 $C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x)$ 是该方程通解的一个充分条件是 ()

(A) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) = 0$ (B) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) = 0$ (C) $f_1(x)f_2'(x) + f_2(x)f_1'(x) \neq 0$ (D) $f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) \neq 0$

2026-04-09

编号 46

正确解法

根据线性常微分方程解的结构定理：如果 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个解，那么它们构成基础解系（即能够张成通解）的充分必要条件是这两个解线性无关。两个解线性无关的等价代数条件是它们的朗斯基 (Wronski) 行列式在定义区间内不恒为零：

$$W(f_1, f_2) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) \end{vmatrix} = f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) \neq 0$$

故选 (D)。

知识点相关信息

- **核心定理：** 线性微分方程解的结构定理与朗斯基 (Wronski) 行列式判据。
- **易错点：** 混淆二阶行列式的展开符号（主对角线相乘减去副对角线相乘，应为减号）；若 $W = 0$ 则两者线性相关，无法构成通解。
- **关联知识：** 对于非齐次方程，通解的构造须为“对应齐次方程的通解 + 非齐次方程的一个特解”。

2026-04-09

编号 47

题目

微分方程 $y^{(4)} + y'' = 0$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ 的一切不恒等于零的解 $y = y(x)$, 当 $x \rightarrow 0$ 时是关于 x 的几阶无穷小? 求最高阶数。

2026-04-09

编号 47

正确解法

特征方程为 $\lambda^4 + \lambda^2 = 0 \implies \lambda^2(\lambda^2 + 1) = 0$ 。特征根为 $\lambda_{1,2} = 0$ (二重根), $\lambda_{3,4} = \pm i$ 。通解为:

$$y(x) = C_1 + C_2x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

由极限条件 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$, 得 $C_1 + C_3 = 0 \implies C_1 = -C_3$ 。将三角函数用麦克劳林公式展开:

$$\begin{aligned} y(x) &= -C_3 + C_2x + C_3 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) + C_4 \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \\ &= (C_2 + C_4)x - \frac{C_3}{2}x^2 - \frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

要使 $y(x)$ 是尽可能高阶的无穷小量, 需让低次项系数全为 0:

$$\begin{cases} C_2 + C_4 = 0 \\ -\frac{C_3}{2} = 0 \implies C_3 = 0, C_1 = 0 \end{cases}$$

此时 $y(x) = -\frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3)$ 。若进一步令三次项系数 $-\frac{C_4}{6} = 0$, 则 $C_4 = 0$, 此时四个常数全为 0, 解退化为恒零解 $y(x) \equiv 0$, 与题设矛盾。因此, 最高能消去二次项, 保留三次项。最高阶数为 3。

知识点相关信息

- **核心原理:** 高阶线性常系数微分方程求通解, 及利用泰勒 (Taylor) 展开匹配极限定阶。
- **易错点:** 忽略了 $\lambda = 0$ 是二重根, 漏写通解中的 C_2x 项; 在处理多项加减法高阶无穷小定阶时, 必须使用泰勒展开严格保留高阶无穷小量, 严禁使用等价无穷小替换。

备注:

- 关联知识: 皮亚诺余项泰勒公式 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3)$ 。

2026-04-09

编号 48

题目

设连续函数 $P(x), Q(x)$ 以 T 为周期, $y = y(x)$ 是方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解。证明: $y(0) = y(T)$ 是 $y(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件。

2026-04-09

编号 48

正确解法

必要性: 若 $y(x)$ 是以 T 为周期的周期函数, 根据定义有对于任意实数 x , $y(x+T) = y(x)$ 恒成立。令 $x = 0$, 即得 $y(T) = y(0)$ 。

充分性: 已知 $y(0) = y(T)$, 需证 $y(x+T) \equiv y(x)$ 。构造函数 $u(x) = y(x+T)$ 。因为 $y(x)$ 满足原微分方程, 所以将其自变量替换为 $x+T$ 得到:

$$y'(x+T) + P(x+T)y(x+T) = Q(x+T)$$

由于 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的周期均为 T , 即 $P(x+T) = P(x), Q(x+T) = Q(x)$ 。代入上式得:

$$u'(x) + P(x)u(x) = Q(x)$$

这说明 $u(x)$ 和 $y(x)$ 满足完全相同的一阶线性微分方程。再看初始条件: $u(0) = y(T)$, 由已知 $y(T) = y(0)$, 故 $u(0) = y(0)$ 。根据一阶常微分方程初值问题解的唯一性定理, 满足相同方程和相同初值的解必定恒等, 故在 $(-\infty, +\infty)$ 上:

$$u(x) \equiv y(x) \implies y(x+T) \equiv y(x)$$

即 $y(x)$ 以 T 为周期。充分性得证。

知识点相关信息

- **核心定理:** 常微分方程初值问题解的存在唯一性定理; 周期函数的平移代数定义。
- **易错点:** 证明充分性时思路受阻, 企图利用一阶线性非齐次方程的通解积分公式直接硬算验证, 过程繁杂且极易因为定积分上下限处理不当而出错。
- **关联知识:** “平移构造法”是处理 ODE 周期性及对称性相关证明题最为通用和优雅的手法。

2026-04-09

编号 49

题目

设 $y = \varphi(x)$ 是微分方程 $y'' - y = x^2$ 的解, 且当 $x \rightarrow 0$ 时 $\varphi(x)$ 是较 x^2 高阶的无穷小量, 则 $\varphi(x) =$ ()

(A) $e^x + e^{-x} - x^2 - 2$ (B) $e^x - e^{-x} - x^2 - 2$ (C) $e^x + e^{-x} - x^2 + 2$ (D) $e^x - e^{-x} - x^2 + 2$

2026-04-09

编号 49

正确解法

特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$ 。对应齐次方程通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。因非齐次项为 x^2 , 且 $\lambda = 0$ 不是特征根, 设特解为 $y^* = Ax^2 + Bx + C$ 。代入原方程: $2A - (Ax^2 + Bx + C) = x^2$ 。比较系数: $-A = 1 \implies A = -1$, $-B = 0 \implies B = 0$, $2A - C = 0 \implies C = -2$ 。特解为 $y^* = -x^2 - 2$ 。故通解为 $\varphi(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x^2 - 2$ 。

题设条件: $x \rightarrow 0$ 时 $\varphi(x)$ 是较 x^2 高阶的无穷小量, 即 $\varphi(x) = o(x^2)$ 。对 $\varphi(x)$ 作麦克劳林展开:

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= C_1 \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + C_2 \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - x^2 - 2 \\ &= (C_1 + C_2 - 2) + (C_1 - C_2)x + \left(\frac{C_1 + C_2}{2} - 1 \right) x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

因 $\varphi(x) = o(x^2)$, 由唯一性知多项式的低次项系数全为 0:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 - 2 = 0 \\ C_1 - C_2 = 0 \\ \frac{C_1 + C_2}{2} - 1 = 0 \end{cases}$$

解得 $C_1 = C_2 = 1$ 。故 $\varphi(x) = e^x + e^{-x} - x^2 - 2$ 。选 (A)。

知识点相关信息

- **核心公式:** 二阶常系数非齐次线性微分方程的待定系数法; 高阶无穷小的代数等价条件。
- **易错点:** 待定特解形式错误。非齐次项多项式次数为 2 时, 特解必须设完整的二次多项式 $Ax^2 + Bx + C$, 严禁只设 Ax^2 。
- **关联知识:** 若原方程变为 $y'' = x^2$, 由于 $\lambda = 0$ 是二重特征根, 此时特解必须多乘一个 x^2 , 形式应设为 $x^2(Ax^2 + Bx + C)$ 。